Guía docente de Sistemas Operativos

Presentación

Descripción

Sistemas Operativos	
Carácter	Obligatoria
Carga docente	3 créditos teóricos + 3 créditos prácticos
Curso	Segundo (primer cuatrimestre)
Duración	Cuatrimestral (15 semanas)
Programación	2 h/sem de teoría + 2 h/sem de prácticas

Objetivos

Descriptores	Fundamentos de los sistemas operativos: organización, servicios y estructura. Gestión y administración de procesos y memoria. Gestión de entrada y salida. Sistemas de ficheros. Interfaces. Sistemas de tiempo real. Diseño de aplicaciones basadas en sistemas operativos. Administración y seguridad.
Áreas de conocimiento Prerrequisitos	Arquitectura y Tecnología de Computadores. Ciencias de la Computación. Lenguajes y Sistemas Informáticos

Contenidos teóricos

- Comprender los problemas básicos asociados a los Sistemas Operativos: multiprocesamiento, concurrencia y gestión de recursos. Conocer la organización, estructura y servicios de los sistemas operativos.
- Entender la importancia de la planificación, la comunicación y la sincronización de procesos en sistemas de multiprocesamiento.
- Introducir la problemática asociada a la gestión de los dispositivos de entrada/salida, los sistemas de archivo y las soluciones viables.
- Analizar las arquitecturas presentes en la gestión y administración de la memoria.
- Relacionar la problemática específica de los contenidos multimedia y sus implicaciones en los sistemas operativos

Profesores:

- Alejandro Serrano Cases (coordinador)
- Roberto Sepúlveda Lima
- Pablo Casado Varela
- José Fco. Colom

Tema	Título	semanas
0	Presentación	1
1	Introducción	1
2	Gestión de procesos	3
3	Concurrencia	2
4	Gestión de memoria	2
5	Sistema de archivos	2
6	Gestión de la entrada/salida	2

Contenidos prácticos

- Se irán planteando prácticas sobre los contenidos teóricos a lo largo del curso. Estás se entregarán mediante controles de UACloud en fechas establecidas (incluyendo el código comentado, una memoria con la explicación del desarrollo y ejemplo de ejecución y videos explicativos).

1. Programación sobre Linux. Gestión de procesos
2. Gestión de memoria, Ficheros y E/S

   (Programación con Android)

horarios

- Teoría:
  - Grupo 1: Miércoles 15-17h (Aulario III/0010)

- Prácticas:
  - Grupo 1: Miércoles 17-19 h (EPS IV - 13I) – A2/D11
  - Grupo 2: Jueves 17-19 h (EPS IV - 29I) – A2/D12
  - Grupo 3: Miércoles 19-21 h (EPS IV - 13I) – A2/D11
  - Grupo 4: Jueves 19-21 h (EPS IV - 29I) – A2/D12

Evaluación

Instrumentos y Criterios de Evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA Asistencia activa, participación y trabajo en grupo. En este apartado se valora la asistencia y participación activa. Se plantearán dos ejercicios opcionales cuya nota podrá suponer un 10%.

EVALUACIÓN CONTINUA Evaluación de prácticas. La Nota de Prácticas se obtiene mediante la evaluación continua de los contenidos de cada práctica. La nota final de prácticas será la media ponderada de las notas obtenidas en cada una de ellas. 40%

EXAMEN FINAL Examen Final. La prueba final escrita consistirá en varias cuestiones teórico-prácticas sobre el temario de la asignatura. 50%

La nota final de la asignatura será la media ponderada de las notas de las tres secciones anteriores. Siempre que todos ellas sean igual o superior a 4.

Sistemas Operativos

La convocatoria extraordinaria consistirá en un examen escrito con un valor del 60% de la nota final. El 40% de la nota de práctica será la obtenida durante el curso. Caso de no haber asistido durante el curso habrá cuestiones prácticas a resolver por escrito. Hay que superar ambas partes con nota >4 para poder aprobar

Normas

- Cada alumno debe asistir a sus respectivos turnos de teoría y práctica.
- La asistencia es obligatoria en prácticas y valorada en teoría (dependiendo de la situación esta obligatoriedad puede relejarse).
- Cualquier información y material sobre la asignatura se publicará en UACloud.
- Se convalidan las prácticas a repetidores que superaron las prácticas (nota >=5) durante el curso 2025/26.

Bibliografía básica

- Sistemas Operativos. Stallings, William. Editorial Pearsons 8ª Ed., 2014
- Fundamentos de Sistemas operativos. A. Silberschatz. et al. McGraw Hill, 7ª Ed., 2006.
- Ejercicios de Planificación y Concurrencia de Sistemas Operativos. Autor(es): D. Gil, Fco, J. Mora, H. Mora y A. Soriano, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2007.
- UNIX. Programación avanzada. Márquez, F. M., Rama, 3ª edición, 2004